عنوان التقرير:أهميه التخطيط ورسم هيكل الموقع من قبل البرمجه

اسم الطالبة: شيماء طه محمد ابراهيم عبد الهادي

المؤسسه التعلمية: معهد الدلتا العالي للنظم المعلومات المحاسبية والاداريه بالمنصورة

الرقم الجامعي: 2502763

المقدمة:

يعتبر بناء موقع إلكتروني ناجح شبيهًا بإنشاء مبنى معماري؛ فلا يمكن البدء في وضع أساسات الخرسانة والتشطيبات قبل رسم المخطط الهندسي التفصيلي. في عالم تطوير الويب، يمثل التخطيط ورسم الهيكل الخطوة الاستراتيجية الأولى والركيزة الأساسية (Wireframing) التي تضمن نجاح المشروع البرمجي، وتوافقه التام مع رؤية العميل واحتياجات المستخدم النهائي.

أولاً: ما هو الهيكل التنظيمي للموقع

هو رسم بياني (Wireframe) المخطط الهيكلي أو ما يُعرف بـ ثنائي الأبعاد، مبسط ومجرد، يوضح التوزيع الهيكلي لعناصر صفحات الموقع (مثل القوائم، الأزرار، أماكن الصور، والنصوص) دون الدخول في تفاصيل الألوان، الخطوط، أو التصاميم الجرافيكية المعقدة. يركز هذا الهيكل بشكل أساسي على الوظيفة، بنية المعلومات، ورحلة المستخدم داخل الموقع.



ثانياً: البرمجة أهمية التخطيط ورسم الهيكل قبل البرمجة

1.تحسين تجربة المستخدم.

يسمح رسم الهيكل للمصممين والمطورين بدراسة سلوك المستخدم وتوقعه. من خلال التخطيط المسبق، يتم تحديد الأماكن الأكثر منطقية للأزرار والقوائم، مما يضمن **سهولة** والوصول للمعلومات بأقل عدد ممكن من النقرات، وهو ما **التنقل (Navigation)** يرفع من نسبة رضا الزوار وبقائهم في الموقع

2.توفير الوقت والجهد والتكلفه الماديه

باستخدام الورقة) إن تعديل خطأ في التصميم أو إعادة ترتيب الأقسام على مخطط هيكلي يستغرق دقائق معدودة. في المقابل، إذا تم (Adobe XDو Figma والقلم أو برامج مثل اكتشاف هذا الخطأ بعد كتابة الأكواد البرمجية وبناء قواعد البيانات، فإن التعديل قد .يستغرق أياماً أو أسابيع، مما يؤدي إلى **هدر مالي برمجياً** وتأخير موعد إطلاق المشروع

3.توضيح الرؤية وتقليل الفجوة بين الأطراف (العميل وفريق العمل)

يعمل الهيكل التنظيمي كلغة مشتركة يفهمها الجميع. عندما يرى العميل مخططاً مرئياً لصفحات موقعه، يمكنه تقديم ملاحظاته وتعديلاته فوراً قبل البدء الفعلي في البرمجة. هذا .يمنع سوء الفهم والمفاجآت غير السارة عند تسليم المنتج النهائي

4.تحديد المتطلبات التقنية والهندسية بدقة للمبرمجة

هيكلاً تنظيمياً واضحاً لكل صفحات الموقع، (Developer) عندما يتسلم مبرمج الويب يصبح قادراً على.

1.فهم آلية ربط الفحات ببعضها البعض.

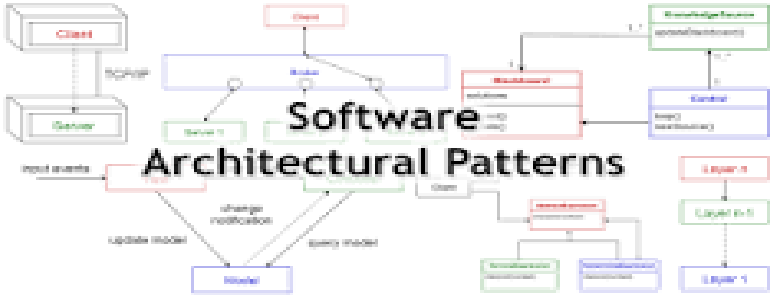
2.تقدير الوقت الفعلي والجهد اللازم لإنهاء البرمجة بكفاءة عالية.

5.تسهيل عمليةصناعة المحتويوترتيب الاولويات.

توى وترتيب الأولويات

يساعد التخطيط الهيكلي في معرفة المساحات المتاحة للنصوص والعناوين والصور. بناءً على ذلك، يتم تحديد أولويات المحتوي

بحيث تظهر المعلومات الأكثر أهمية للزائر في أعلى (Information Hierarchy الصفحة وبشكل بارز.



المراجع:

إليكِ مجموعة إضافية من المراجع العربية والأجنبية الحديثة والموثوقة، والتي تركز بدقة على هندسة الويب وتجربة المستخدم وأهمية التخطيط ورسم الهيكل ((Wireframingقبل الانتقال لمرحلة البرمجة:

أولاً: المراجع باللغة العربية

1. موقع المطور التقني - Dev-Tech:
   - عنوان المقال: أهمية التخطيط ورسم هيكل الموقع قبل البرمجة.
   - الوصف: مقال تخصصي يشرح كيف يساهم التخطيط المسبق وبناء الهيكل السلكي ((Wireframeفي تحديد المتطلبات البرمجية بدقة، وحساب تكلفة ووقت المشروع، وتقليل الأخطاء البرمجية الناتجة عن عشوائية التنفيذ.
2. مدونة مستقل للمحترفين:
   - عنوان المقال: هندسة المواقع الإلكترونية: دليل التخطيط لهيكل موقعك.
   - الوصف: دليل عملي يوضح مفهوم "هندسة المواقع" ((Website Architecture، ويبين دور رسم المخططات وهياكل الصفحات في تحسين أداء الموقع، وتسهيل عمل المطورين، وضمان بناء تجربة مستخدم ((UXسلسة وخالية من التعقيد.
3. أكاديمية حسوب التعليمية:
   - عنوان المقال: مقدمة في المخططات الهيكلية ((Wireframesوأهميتها في تصميم تجربة المستخدم.
   - الوصف: مرجع أكاديمي مبسط يشرح المفهوم العلمي للـ Wireframe، وكيف يعمل كجسر يربط بين الفكرة النظرية للموقع وبين الأكواد البرمجية الفعلية.

ثانياً: المراجع باللغة الإنجليزية

4. منصة CareerFoundry العالمية:
   - عنوان المقال: What Is A Wireframe? A Beginner’s Guide to Wireframing.
   - الوصف: دليل شامل من منصة تعليمية رائدة عالمياً، يركز على الفوائد الاقتصادية والتقنية لرسم الهيكل الأولي، وكيف يحمي الشركات البرمجية من هدر الوقت والمال في تعديل أكواد برمجية معقدة.
5. مدونة Adobe المخصصة للمطورين والمصممين:
   - عنوان المقال: Why Wireframing is Crucial in the Web Development Lifecycle.
   - الوصف: مقال تقني من شركة Adobe يشرح دور المخططات الهيكلية في دورة حياة تطوير البرمجيات، وكيف تساعد المبرمجين على فهم مسار البيانات وعلاقات الصفحات ببعضها قبل كتابةأي كود.

الآن لديكِ مكتبة مراجع متكاملة للتقرير. هل تفضلين أن ننتقل إلى صياغة الفهرس (جدول المحتويات) الخاص بتقريرك، أم تريدين مراجعة النص النهائي للتأكد من خلوه من الأخطاء الإملائية؟

الخاتمة:

إن إهمال مرحلة التخطيط الهيكلي والاندفاع مباشرة نحو كتابة الأكواد البرمجية يعد السبب الرئيسي وراء فشل الكثير من المشاريع الرقمية أو خروجها عن ميزانيتها المحددة. الاستثمار في رسم مخطط واضح ومدروس للموقع ليس خطوة تجميلية، بل هو الأساس الذكي لبناء بيئة رقمية قوية، مرنة، وقابلة للتوسع المستقبلي.